

PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico



EDIZIONE OPENSCHOOL

1	LIBRO DI TESTO
2	E-BOOK +
3	RISORSE ONLINE
4	PIATTAFORMA

HOEPLI

Indice

I

Struttura di un elaboratore

1	Hardware e Software	9
1.1	Hardware	9
1.2	Software	10
2	Architettura di Von Neumann	11
2.1	Componenti	11
2.2	Bus	11
2.3	Indirizzamento	11

II

Codifica delle informazioni

3	Sistema binario	15
3.1	Conversione dalla base 10 alla base 2	15
3.2	Conversione dalla base 2 alla base 10	16
3.3	Conversione dalla base 10 alla base 8	16
3.4	Conversione dalla base 8 alla base 10	16
3.5	Conversione dalla base 10 alla base 16	16

3.6	Conversione dalla base 16 alla base 10	16
4	Codifica parole	17
4.1	ASCII	17
5	Codifica immagini	19
5.1	Convertire il colore RGB in Hex	19
5.2	Convertire il colore Hex in RGB	19
5.3	Calcolo profondità	19
6	Codifica suoni	21
6.1	Convertire il colore RGB in Hex	21
7	Codifica video	23
7.1	Convertire il colore RGB in Hex	23

III

Logica booleana

8	Porte logiche	27
8.1	Porta AND	27
8.2	Porta OR	27
8.3	Porta NOT	27
8.4	Porta XOR	27
9	Proposizioni logiche	29
9.1	Proposizioni logiche	29

IV

Reti e internet

10	Connettività	33
10.1	Connettività	33
11	Reti	35
11.1	Tipologie di reti	35
11.2	Topologie di reti	35
12	ISO/OSI logiche	37
12.1	Indirizzo MAC	37
12.2	Indirizzo IP	37

12.3 Procolli**37**



Struttura di un elaboratore

1	Hardware e Software	9
1.1	Hardware	
1.2	Software	
2	Architettura di Von Neumann	11
2.1	Componenti	
2.2	Bus	
2.3	Indirizzamento	

1

Hardware e Software

1.1 Hardware

1

Esercizio guidato

Convertire il numero 80 dalla base 10 alla base 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Software

1

Esercizio guidato

Convertire il numero 80 dalla base 10 alla base 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2

Architettura di Von Neumann

2.1 Componenti

2.2 Bus

2.3 Indirizzamento



Codifica delle informazioni

3	Sistema binario	15
3.1	Conversione dalla base 10 alla base 2	
3.2	Conversione dalla base 2 alla base 10	
3.3	Conversione dalla base 10 alla base 8	
3.4	Conversione dalla base 8 alla base 10	
3.5	Conversione dalla base 10 alla base 16	
3.6	Conversione dalla base 16 alla base 10	
4	Codifica parole	17
4.1	ASCII	
5	Codifica immagini	19
5.1	Convertire il colore RGB in Hex	
5.2	Convertire il colore Hex in RGB	
5.3	Calcolo profondità	
6	Codifica suoni	21
6.1	Convertire il colore RGB in Hex	
7	Codifica video	23
7.1	Convertire il colore RGB in Hex	

3

Sistema binario

3.1 Conversione dalla base 10 alla base 2

AA Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut

imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

1**Esercizio guidato**

Convertire il numero 80 dalla base 10 alla base 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2 Conversione dalla base 2 alla base 10**3.3 Conversione dalla base 10 alla base 8****3.4 Conversione dalla base 8 alla base 10****3.5 Conversione dalla base 10 alla base 16****3.6 Conversione dalla base 16 alla base 10**

4

Codifica parole

4.1 ASCII

5

Codifica immagini

- 5.1 Convertire il colore RGB in Hex**
- 5.2 Convertire il colore Hex in RGB**
- 5.3 Calcolo profondità**

6

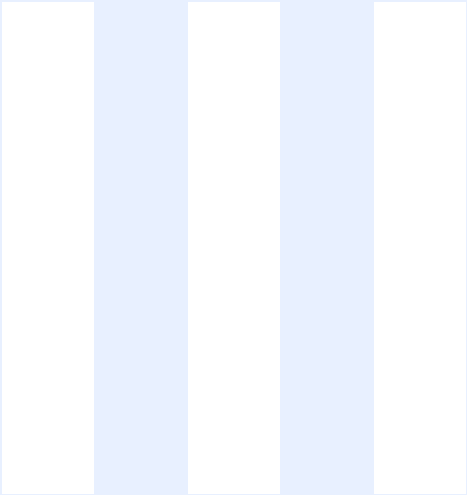
Codifica suoni

6.1 Convertire il colore RGB in Hex

7

Codifica video

7.1 Convertire il colore RGB in Hex



Logica booleana

8	Porte logiche	27
8.1	Porta AND	
8.2	Porta OR	
8.3	Porta NOT	
8.4	Porta XOR	
9	Proposizioni logiche	29
9.1	Proposizioni logiche	

8

Porte logiche

8.1 Porta AND

8.2 Porta OR

8.3 Porta NOT

8.4 Porta XOR

9

Proposizioni logiche

9.1 Proposizioni logiche

IV

Reti e internet

10	Connettività	33
10.1	Connettività	
11	Reti	35
11.1	Tipologie di reti	
11.2	Topologie di reti	
12	ISO/OSI logiche	37
12.1	Indirizzo MAC	
12.2	Indirizzo IP	
12.3	Protocolli	

10

Connettività

10.1 Connettività

11

Reti

11.1 Tipologie di reti

11.2 Topologie di reti

12

ISO/OSI logiche

12.1 Indirizzo MAC

12.2 Indirizzo IP

12.3 Procolli